

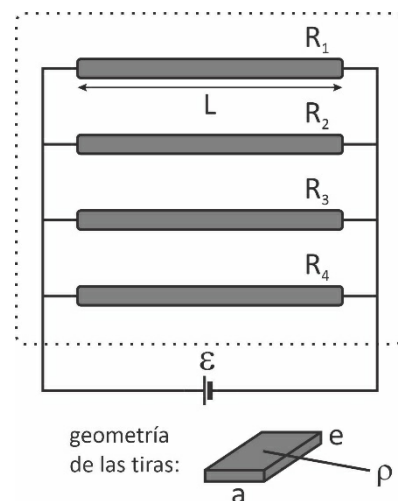
Segundo Parcial	FÍSICA 2/B I/ B II		25/10/24				
Apellido:		Matrícula o DNI y Carrera:					
Nombres:			1	2	3	4	NOTA
Hojas entregadas en total:							

1) El circuito de la derecha representa un sistema desempañante muy común usado en la luneta trasera de los automóviles. Consta de unas tiras muy delgadas de material conductor adherido al vidrio por su parte interna. Al conectarse a una tensión continua genera calor en cada tramo facilitando la evaporación de las moléculas de agua condensadas en el vidrio.

Cada tira tiene un largo $L = 1$ mt, un ancho $a = 1$ mm y un espesor $e = 0,2$ mm y el material con el que se forman tiene una resistividad $\rho = 4 \times 10^{-5} \Omega \cdot m$ que no varía en el rango de temperaturas de interés. La tensión de alimentación es $\Sigma = 12$ V y el resto del circuito está formado por conductores ideales.

a) Calcular la corriente total entregada por la batería Σ y la potencia que disipa cada tira.

b) Suponga que la tira denominada como R3 se corta, impidiendo el paso de corriente a su través: ¿qué sucede con la corriente por las restantes ramas y la potencia que suministra la batería? Demuestre su respuesta con los cálculos correspondientes.

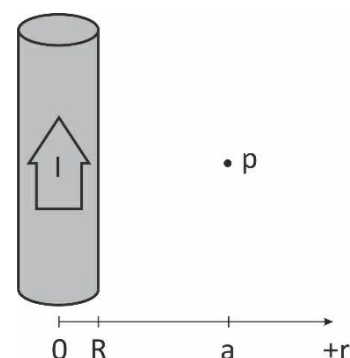


2) Considere un conductor cilíndrico rectilíneo y suficientemente extenso como para despreciar efectos de bordes, de radio $R = 5,6$ mm y por el que circula una corriente constante $I = 1$ A uniforme en toda su sección transversal.

a) Calcule el vector densidad de corriente, especificando su unidad.

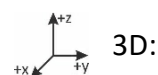
b) Calcule el módulo del vector campo magnético para todo punto del espacio y grafique en función de " r ".

c) Grafique el vector campo magnético en el punto " p " en módulo, dirección y sentido.



3) a) Hallar la fuerza magnética que actúa sobre un electrón que se mueve inicialmente con una velocidad de 4×10^6 m/s en el sentido positivo de las " x ", en el interior de un campo magnético de 2 T dirigido en el sentido positivo de las " z ". b) ¿Cuál es el radio de la órbita descrita por esta partícula?

Datos adicionales: $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ Kg ; $q_e = -1,6 \times 10^{-19}$ C, terna de coordenadas en



4) Considere un lazo conductor de forma genérica que define un área plana $A = 0,02$ m² colocado en un campo magnético uniforme, perpendicular al plano del lazo y que varía en el tiempo, según se indica en la figura adjunta. Todo el lazo presenta una resistencia de 2 Ω .

a) Calcule la fuerza electromotriz inducida en el lazo entre $t = 0$ s y $t = 5$ s y grafique.

b) Determine el sentido de la corriente inducida en el lazo para $t = 2$ s, usando la ley de Lenz.

